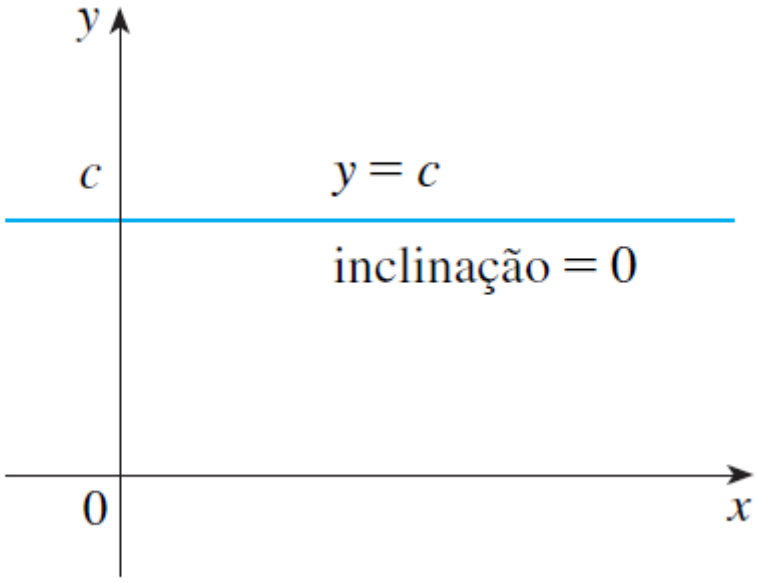
Cálculo II

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

Derivada de uma Função Constante

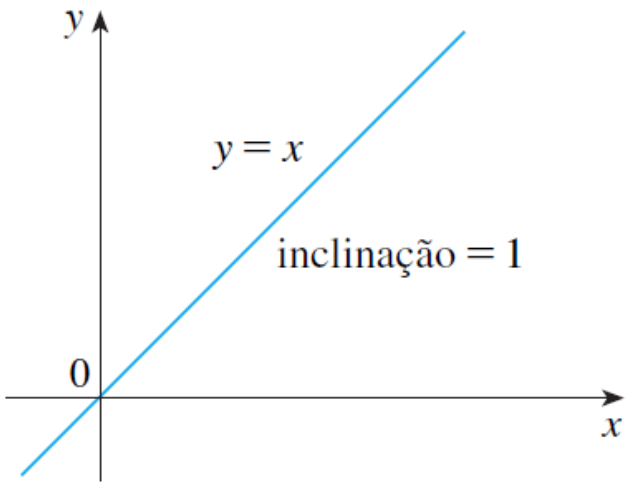
$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x \qquad \frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$$

$$\frac{d}{dx}(x^4) = 4x^3$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

A Regra da Potência Se n for um inteiro positivo, então

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

EXEMPLO 1

(a) Se $f(x) = x^6$, então $f'(x) = 6x^5$.

(b) Se $y = x^{1.000}$, então $y' = 1.000x^{999}$.

(c) Se $y = t^4$, então $\frac{dy}{dt} = 4t^3$.

(d) $\frac{d}{dr}(r^3) = 3r^2$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \tfrac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$\frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2}$$

A Regra da Potência (Versão Geral) Se n for um número real qualquer, então

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 2 Derive:

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$

(b) $y = \sqrt[3]{x^2}$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 2 Derive:

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ (b) $y = \sqrt[3]{x^2}$

(a) Uma vez que $f(x) = x^{-2}$, usamos a Regra da Potência com $n = -2$:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{-2}) = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

(b)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x^2}\right) = \frac{d}{dx}(x^{2/3}) = \tfrac{2}{3}x^{(2/3)-1} = \tfrac{2}{3}x^{-1/3}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 3 Encontre as equações da reta tangente e da reta normal à curva $y = x\sqrt{x}$ no ponto (1, 1). Ilustre fazendo o gráfico da curva e destas retas.

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 3 Encontre as equações da reta tangente e da reta normal à curva $y = x\sqrt{x}$ no ponto $(1, 1)$. Ilustre fazendo o gráfico da curva e destas retas.

SOLUÇÃO A derivada de $f(x) = x\sqrt{x} = xx^{1/2} = x^{3/2}$ é

$$f'(x) = \tfrac{3}{2}x^{(3/2)-1} = \tfrac{3}{2}x^{1/2} = \tfrac{3}{2}\sqrt{x}$$

Logo, a inclinação da reta tangente em $(1, 1)$ é $f'(1) = \frac{3}{2}$. Portanto, uma equação da reta tangente é

$$y - 1 = \tfrac{3}{2}(x - 1) \qquad \text{ou} \qquad y = \tfrac{3}{2}x - \tfrac{1}{2}$$

A reta normal é perpendicular à reta tangente, de modo que sua inclinação é o inverso negativo de $\frac{3}{2}$, ou seja, $-\frac{2}{3}$. Logo, uma equação de uma reta normal é

$$y - 1 = -\tfrac{2}{3}(x - 1) \qquad \text{ou} \qquad y = -\tfrac{2}{3}x + \tfrac{5}{3}$$

Traçamos o gráfico da curva, sua reta tangente e sua reta normal na Figura 4.

Regras de derivação

A Regra da Multiplicação por Constante Se c for uma constante e f, uma função derivável, então

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c\frac{d}{dx}f(x)$$

A Regra da Soma Se f e g forem ambas deriváveis, então

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$$

A Regra da Subtração Se f e g forem ambas deriváveis, então

$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) - \frac{d}{dx}g(x)$$

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 4

(a) $\dfrac{d}{dx}(3x^4)$

(b) $\dfrac{d}{dx}(-x)$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 4

(a) $\dfrac{d}{dx}(3x^4) = 3\dfrac{d}{dx}(x^4) = 3(4x^3) = 12x^3$

(b) $\dfrac{d}{dx}(-x) = \dfrac{d}{dx}[(-1)x] = (-1)\dfrac{d}{dx}(x) = -1(1) = -1.$

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 5

$$\frac{d}{dx}(x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5)$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 5

$$\frac{d}{dx}(x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5)$$

$$= \frac{d}{dx}(x^8) + 12\frac{d}{dx}(x^5) - 4\frac{d}{dx}(x^4) + 10\frac{d}{dx}(x^3) - 6\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(5)$$

$$= 8x^7 + 12(5x^4) - 4(4x^3) + 10(3x^2) - 6(1) + 0$$

$$= 8x^7 + 60x^4 - 16x^3 + 30x^2 - 6$$

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 6 Encontre os pontos sobre a curva $y = x^4 - 6x^2 + 4$, onde a reta tangente é horizontal.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 6 Encontre os pontos sobre a curva $y = x^4 - 6x^2 + 4$, onde a reta tangente é horizontal.

SOLUÇÃO As tangentes horizontais ocorrem quando a derivada for zero. Temos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4) - 6\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(4)$$

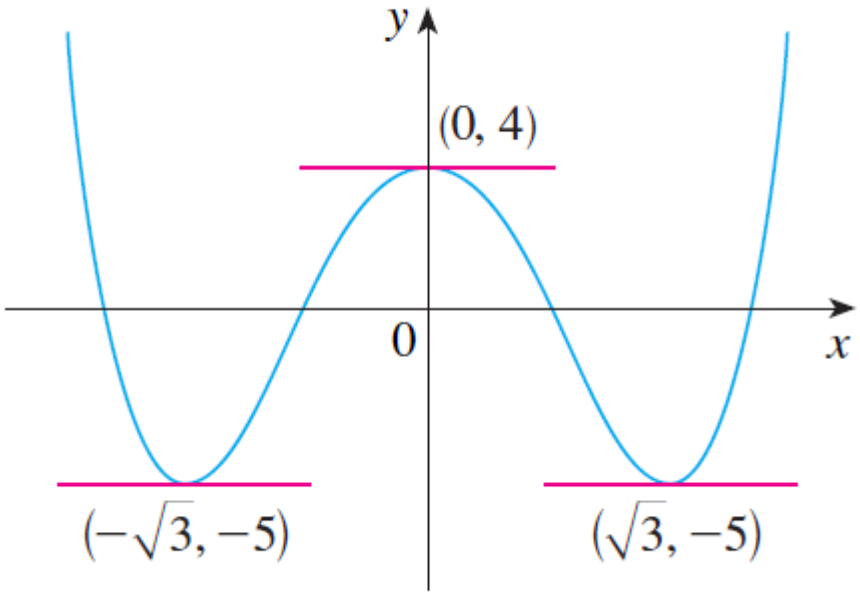
$$= 4x^3 - 12x + 0 = 4x(x^2 - 3)$$

Assim, $dy/dx = 0$ se $x = 0$ ou $x^2 - 3 = 0$, ou seja, $x = \pm\sqrt{3}$. Logo, a curva dada tem tangentes horizontais quando $x = 0$, $\sqrt{3}$ e $-\sqrt{3}$. Os pontos correspondentes são $(0, 4)$, $(\sqrt{3}, -5)$ e $(-\sqrt{3}, -5)$. (Veja a Figura 5.)

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 6 Encontre os pontos sobre a curva $y = x^4 - 6x^2 + 4$, onde a reta tangente é horizontal.



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 7 A equação de movimento de uma partícula é $s = 2t^3 - 5t^2 + 3t + 4$, onde s é medida em centímetros e t, em segundos. Encontre a aceleração como uma função do tempo. Qual é a aceleração depois de 2 segundos?

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 7 A equação de movimento de uma partícula é $s = 2t^3 - 5t^2 + 3t + 4$, onde s é medida em centímetros e t, em segundos. Encontre a aceleração como uma função do tempo. Qual é a aceleração depois de 2 segundos?

SOLUÇÃO A velocidade e a aceleração são

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 6t^2 - 10t + 3$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 12t - 10$$

A aceleração depois de 2 segundos é $a(2) = 14 \text{ cm/s}^2$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivada da função exponencial $f(x) = a^x$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{a^x a^h - a^x}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h}$$

$$f'(x) = a^x \lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h}$$

onde, $\lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h} = f'(0)$

$$\boxed{f'(x) = f'(0)a^x}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivada da função exponencial $f(x) = a^x$

h	$\dfrac{2^h - 1}{h}$	$\dfrac{3^h - 1}{h}$
0,1	0,7177	1,1612
0,01	0,6956	1,1047
0,001	0,6934	1,0992
0,0001	0,6932	1,0987

$$\left.\frac{d}{dx}(2^x)\right|_{x=0} \approx 0{,}693147 \qquad \left.\frac{d}{dx}(3^x)\right|_{x=0} \approx 1{,}098612$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

$$\text{para } a = 2, \quad f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{2^h - 1}{h} \approx 0{,}69$$

$$\text{para } a = 3, \quad f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{3^h - 1}{h} \approx 1{,}10$$

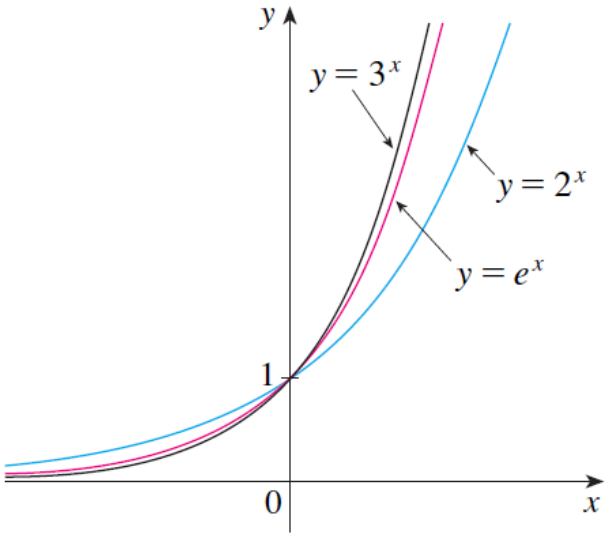
$$\boxed{\frac{d}{dx}(2^x) \approx (0{,}69)2^x \qquad \frac{d}{dx}(3^x) \approx (1{,}10)3^x}$$

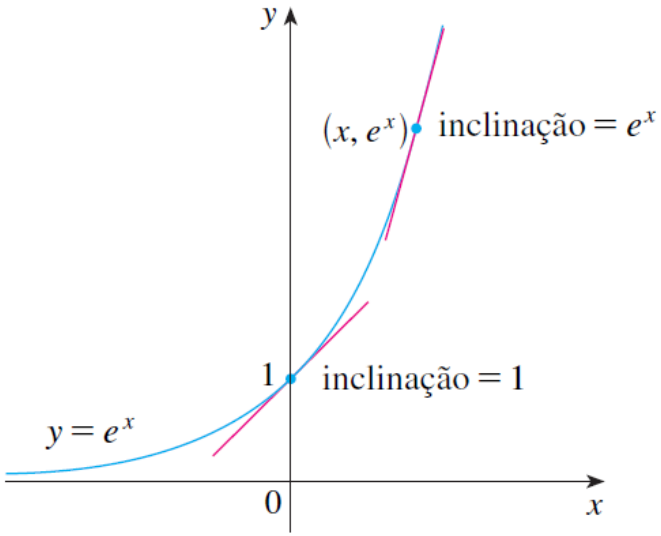
INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

Definição do Número e

e é um número tal que $\lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$





INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

Derivada da Função Exponencial Natural

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 8 Se $f(x) = e^x - x$, encontre f' e f''. Compare os gráficos de f e f'.

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

EXEMPLO 8 Se $f(x) = e^x - x$, encontre f' e f''.

SOLUÇÃO Usando a Regra da Diferença, temos

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^x - x) = \frac{d}{dx}(e^x) - \frac{d}{dx}(x) = e^x - 1$$

Na Seção 2.8 definimos a segunda derivada como a derivada de f', de modo que

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(e^x - 1) = \frac{d}{dx}(e^x) - \frac{d}{dx}(1) = e^x$$

Derivadas de funções polinomiais e exponenciais

3–32 Derive a função.

3. $f(x) = 186{,}5$

4. $f(x) = \sqrt{30}$

5. $f(x) = 5x - 1$

6. $F(x) = -4x^{10}$

7. $f(x) = x^3 - 4x + 6$

8. $f(t) = 1{,}4t^5 - 2{,}5t^2 + 6{,}7$

9. $g(x) = x^2(1 - 2x)$

10. $h(x) = (x - 2)(2x + 3)$

11. $y = x^{-2/5}$

12. $B(y) = cy^{-6}$

13. $A(s) = -\dfrac{12}{s^5}$

14. $y = x^{5/3} - x^{2/3}$

15. $R(a) = (3a + 1)^2$

16. $h(t) = \sqrt[4]{t} - 4e^t$

17. $S(p) = \sqrt{p} - p$

18. $y = \sqrt{x}\,(x - 1)$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim